

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности

Отчёт по лабораторной работе №5
«Параллельное программирование»

Выполнил:
Бисултанов Умар
Группа 6312

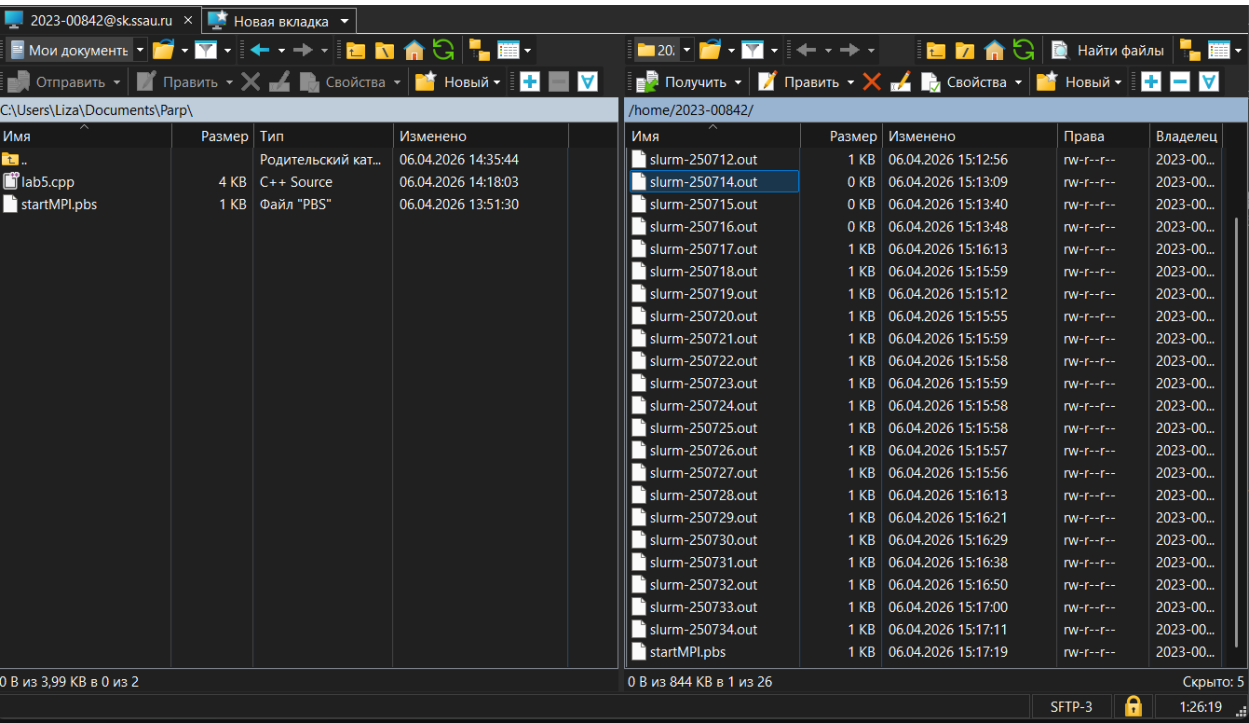
Самара - 2026

Ход работы

В ходе лабораторной работы я запустил программу из третьей лабораторной на суперкомпьютере "Сергей Королёв"

Для начала я подключился к суперкомпьютеру при помощи WinSCP и PuTTY

Файлы в WinSCP



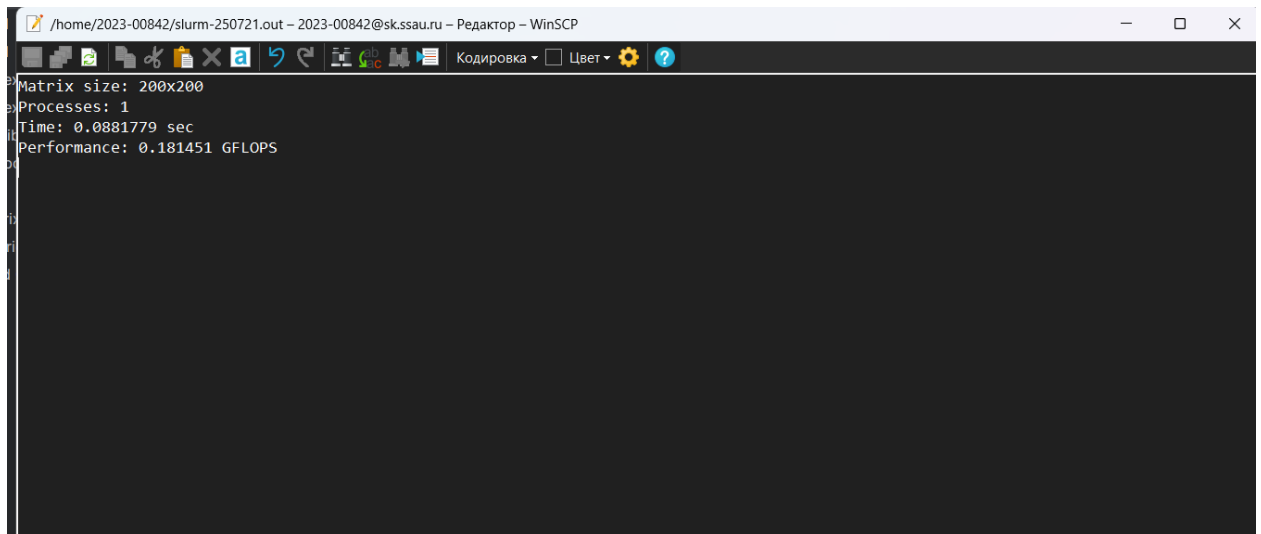
Формируем файл startMPI.pbs и компилируем все с помощью

`mpicxx -std=c++11 lab5.cpp -o lab5`

Ставим в очередь на запуск:

```
2023-00842@login2:~  
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250644  
[2023-00842@login2 ~]$ ls  
lab5 lab5.cpp slurm-250644.out startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ nano slurm-250644.out  
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ nano slurm-250644.out  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250646  
[2023-00842@login2 ~]$ ls  
lab5 lab5.cpp result.txt slurm-250644.out slurm-250646.out startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250649  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250651  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250653  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250654  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250657  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250659  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250662  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250666  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250668  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250670  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250671  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250673  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250674  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250676  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250679  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs  
Submitted batch job 250680  
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
```

Вывод суперкомпьютера:



The screenshot shows a WinSCP terminal window with a dark background. The title bar indicates the file path is `/home/2023-00842/slurm-250721.out` and the user is `2023-00842@sk.ssau.ru`. The terminal output displays the following information:

```
Matrix size: 200x200
Processes: 1
Time: 0.0881779 sec
Performance: 0.181451 GFLOPS
```

Краткое описание алгоритма:

Программа запускает MPI-сеанс: определяет номер процесса и общее их количество. Главный процесс создаёт две квадратные матрицы заданного размера и рассылает их всем процессам через **MPI_Bcast**. Далее строки итоговой матрицы распределяются между процессами, и каждый процесс вычисляет свою часть произведения матриц. После вычислений главный процесс собирает все строки результата, записывает их в файл `result.txt` и выводит время выполнения, количество процессов и производительность.

Эксперимент:

Кол-во процессов	100	200	400	500	1000	2000	4000
1 процесс	0,0133	0,0882	0,7172	1,4255	10,1197	115,9790	776,1000
2 процесса	0,0073	0,0445	0,3612	0,7179	5,0629	58,5572	404,0000
4 процесса	0,0049	0,0235	0,1834	0,3633	3,4906	29,2223	249,4520
8 процессов	0,0032	0,0134	0,0945	0,1901	1,8636	15,0731	126,1930
10 процессов	0,0021	0,0109	0,0772	0,1654	1,4932	12,1330	101,9210
20 процессов	0,0011	0,0061	0,0422	0,0736	0,6180	4,8045	45,5544
40 процессов	0,0014	0,0052	0,0204	0,0413	0,3202	2,4702	30,3705

График:

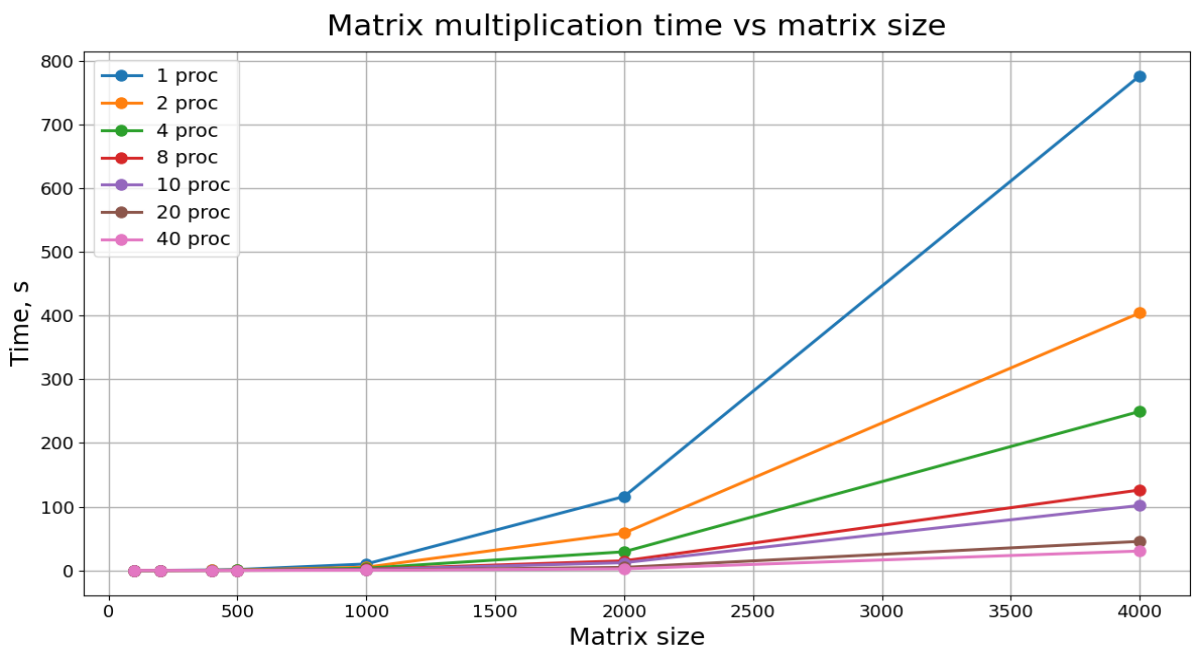


Рисунок 1 -Зависимость времени выполнения от размера матрицы по каждому количеству процессов

Вывод

Таким образом,

анализируя таблицу и графики, можно сделать вывод, что при небольшом объёме вычислений использование многопоточности практически не влияет на время выполнения программы.

Однако с увеличением размера данных эффективность параллельных вычислений возрастает: время перемножения матриц заметно сокращается при увеличении количества процессов.

Сравнение результатов суперкомпьютера и моего персонального компьютера (данные для ПК представлены в репозитории GitHub) показывает, что суперкомпьютер значительно эффективнее справляется с задачей перемножения матриц с использованием MPI.

Подводя итог, я научился работать с суперкомпьютером "Сергей Королев", компилировать и запускать на суперкомпьютере свои программы. Также удалось сравнить эффективность суперкомпьютера со своим личным.